

Arduino Tabanlı Sıcaklık Kontrollü Fan Sistemi

Açık Çevrim ve Kapalı Çevrim Kontrol Sistemi Projesi

Ad-Soyad: Ahmet Emre Durmuş
Öğrenci Numarası: 230409149
Bölüm: Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Ders: Kontrol Sistemleri

1. Projenin Amacı

Bu projede ortam sıcaklığını ölçen bir sistem tasarlanmıştır. Sistem belirlenen sıcaklık seviyelerine ulaşıldığında otomatik olarak tepki vermektedir.

- Sıcaklık 30°C'ye ulaştığında uyarı LED'i yanmaktadır.
- Sıcaklık 35°C'ye ulaştığında fan çalışarak ortamı soğutmaktadır.

Bu proje ile sensör kullanımı, geri besleme mantığı, açık çevrim ve kapalı çevrim kontrol sistemleri öğrenilmiştir.

2. Teorik Bilgi

Açık çevrim kontrol sistemlerinde çıkış bilgisi tekrar sisteme geri gönderilmez. Kapalı çevrim kontrol sistemlerinde ise sensör yardımıyla çıkış tekrar sisteme geri beslenir.

Bu projede DHT11 sensörü sıcaklığı sürekli ölçmekte ve Arduino fanı buna göre kontrol etmektedir. Bu nedenle sistem kapalı çevrim kontrol sistemine örnektir.

3. Kullanılan Malzemeler

- Arduino Uno
- DHT11 Sıcaklık Sensörü
- Breadboard
- DC Fan
- LED
- Direnç
- NPN Transistör (BC547 / 2N2222)
- Jumper Kablolar

4. Sistemin Çalışma Prensibi

1. DHT11 sensörü ortam sıcaklığını ölçer.
2. Ölçülen sıcaklık Arduino'ya gönderilir.
3. Arduino sıcaklık değerini kontrol eder.
4. Sıcaklık 30°C olduğunda LED yanar.
5. Sıcaklık 35°C olduğunda fan çalışır.
6. Sıcaklık düştüğünde sistem tekrar normal duruma döner.

5. Devre Bağlantıları

DHT11:

VCC → 5V

DATA → D2

GND → GND

LED:

Uzun bacak → D8

Kısa bacak → Direnç üzerinden GND

Fan:

Fan kırmızı → 5V

Fan siyah → Collector

Emitter → GND

Base → Direnç üzerinden D9

6. Arduino Kodu

```
#include "DHT.h"

#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
#define LED_PIN 8
#define FAN_PIN 9

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(FAN_PIN, OUTPUT);
  dht.begin();
}

void loop() {
  float temp = dht.readTemperature();

  if(temp >= 30) {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  }

  if(temp >= 35) {
    digitalWrite(FAN_PIN, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(FAN_PIN, LOW);
  }

  delay(1000);
}
```

7. Sonuç

Yapılan testlerde sistem başarılı şekilde çalışmıştır. Sıcaklık arttığında LED ve fan doğru şekilde aktif olmuştur. Sıcaklık düştüğünde sistem otomatik olarak kapanmıştır.

Bu proje sayesinde Arduino ile sıcaklık kontrollü sistem tasarımı başarıyla gerçekleştirilmiştir.